# Android 13 日志
# 使用指南

版本号: 1.0
发布日期: 2023.03.02

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

# 版本历史

| 版本号 | 日期 | 制/修订人 | 内容描述 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023.03.02 | AWA1830 | 初始版本文档 |

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

# 目　录


**1 简介** **1**

1.1 适用平台 . . . . . 1

**2 开关配置** **2**

2.1 静态配置 . . . . . 2

2.2 动态开关 . . . . . 2

2.3 计算器开关 . . . . . 3

**3 日志组成** **5**

3.1 目录结构说明 . . . . . 5

3.2 bugreport . . . . . 5

3.3 用户目录映射 . . . . . 5

**4 如何获取日志** **6**

4.1 开发人员 . . . . . 6

4.2 日志拼接 . . . . . 6

**5 日志上传** **7**

5.1 UploadReportFragment . . . . . 7

5.2 NetRequest . . . . . 8


广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

# 1 简介

此功能通过开机启动后台日志抓取进程，实时保存内核及 Android logcat 到存储中。当机器死机、掉电重启等现象后仍能获取之前保存的日志进行分析；同时也方便测试人员较为简单的获取必要的日志信息。

## 1.1 适用平台

- Android Q 及以上 Aw 的 android 平台。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

# 2 开关配置

## 2.1 静态配置

在方案目录下的配置文件中，添加以下配置打开日志保存功能。

```
PRODUCT_DEBUG := true
```

## 2.2 动态开关

非 user 固件，可以通过 adb shell 进行设置属性，打开/关闭日志保存。

| property | value | default | description |
|---|---|---|---|
| persist.debug.logpersistd | bool | - | 总开关 |
| debug.logcat.enable | bool | - | 自动保存 logcat 开关，当次启动有效 |
| persist.debug.logcat.enable | bool | - | 每次开机后设置 debug.logcat.enable |
| persist.debug.logcat.buffer | string | default | 需要保存的 logcat buffer 类型 |
| persist.debug.logcat.size | int | 32768 | 单个 logcat 文件大小 |
| persist.debug.logcat.limit | int | 8 | logcat 文件个数（自动删掉最旧的） |
| debug.kernel_log.enable | bool | - | 自动保存内核 log 开关，当次启动有效 |
| persist.debug.kernel_log.enable | bool | - | 每次开机后设置 debug.kernel_log.enable |
| persist.debug.kernel_log.size | int | 8192 | 单个内核 log 文件大小 |
| persist.debug.kernel_log.limit | int | 8 | 内核 log 文件个数（自动删掉最旧的） |
| debug.crashdump.enable | bool | - | 使能 crashdump 功能开关，当次启动有效 |
| persist.debug.crashdump.enable | bool | false | 每次开机后设置 debug.crashdump.enable |

注：

1. 其中 persist.debug.logpersistd，persist.debug.logcat.enable，persist.debug.kernel_log.enable 根据方案配置 PRODUCT_DEBUG := true 设置为 true。
2. persist.debug.logcat.buffer 取值为 logcat buffer 取值，包含 main,system,radio,events,crash 中的一项或多项，使用’,’ 进行分隔，默认为 main,system,crash。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

## 2.3 计算器开关

在计算器集成了动态开关设置，计算器中输入

```
log(666+!)++
```

弹出开关设置界面，根据 GUI 进行配置 log 保存选项。

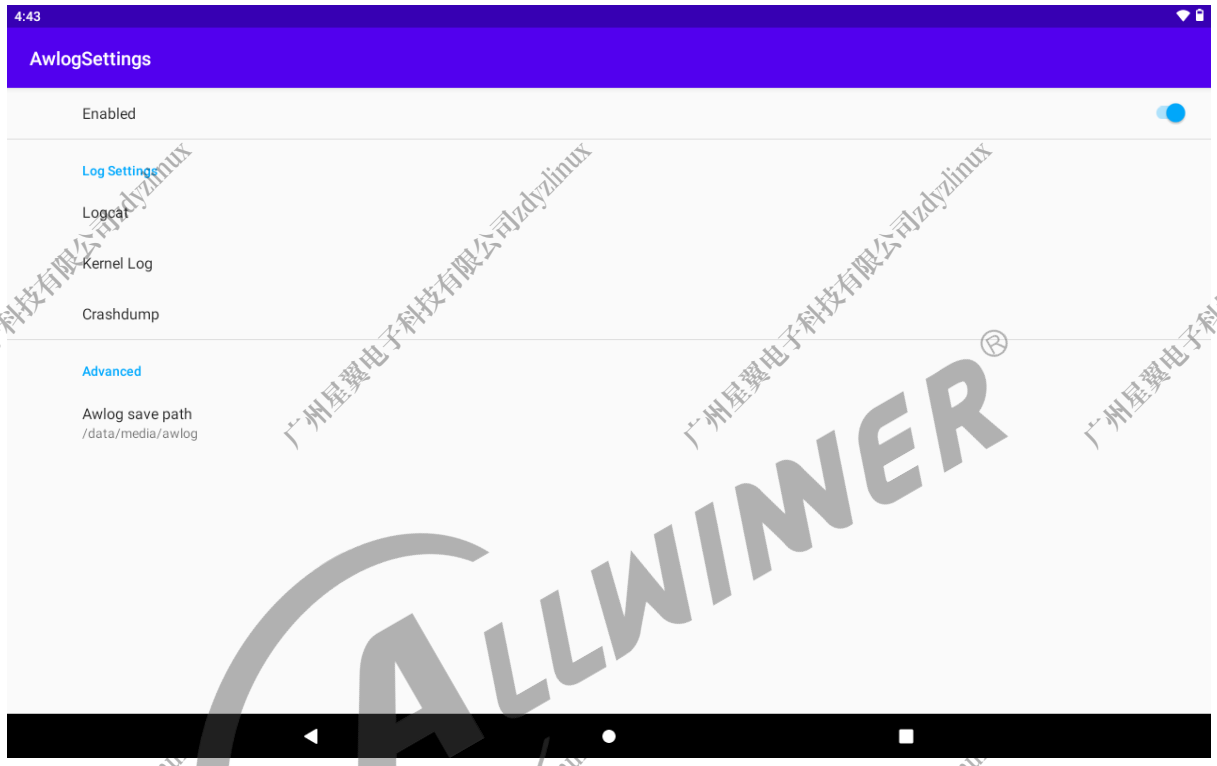


图 2-1: AwlogSettingsShot

注：

1. 其中 logcat 和 kernel log 的 Boot enabled 默认没有选择，配置时需要先选择好配置，最后再选择打开对应的 enbale 选项。

2. 其他配置选项，可根据下面思维导图，以及上一章节的属性介绍，自行选择是否配置。

思维导图如下：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

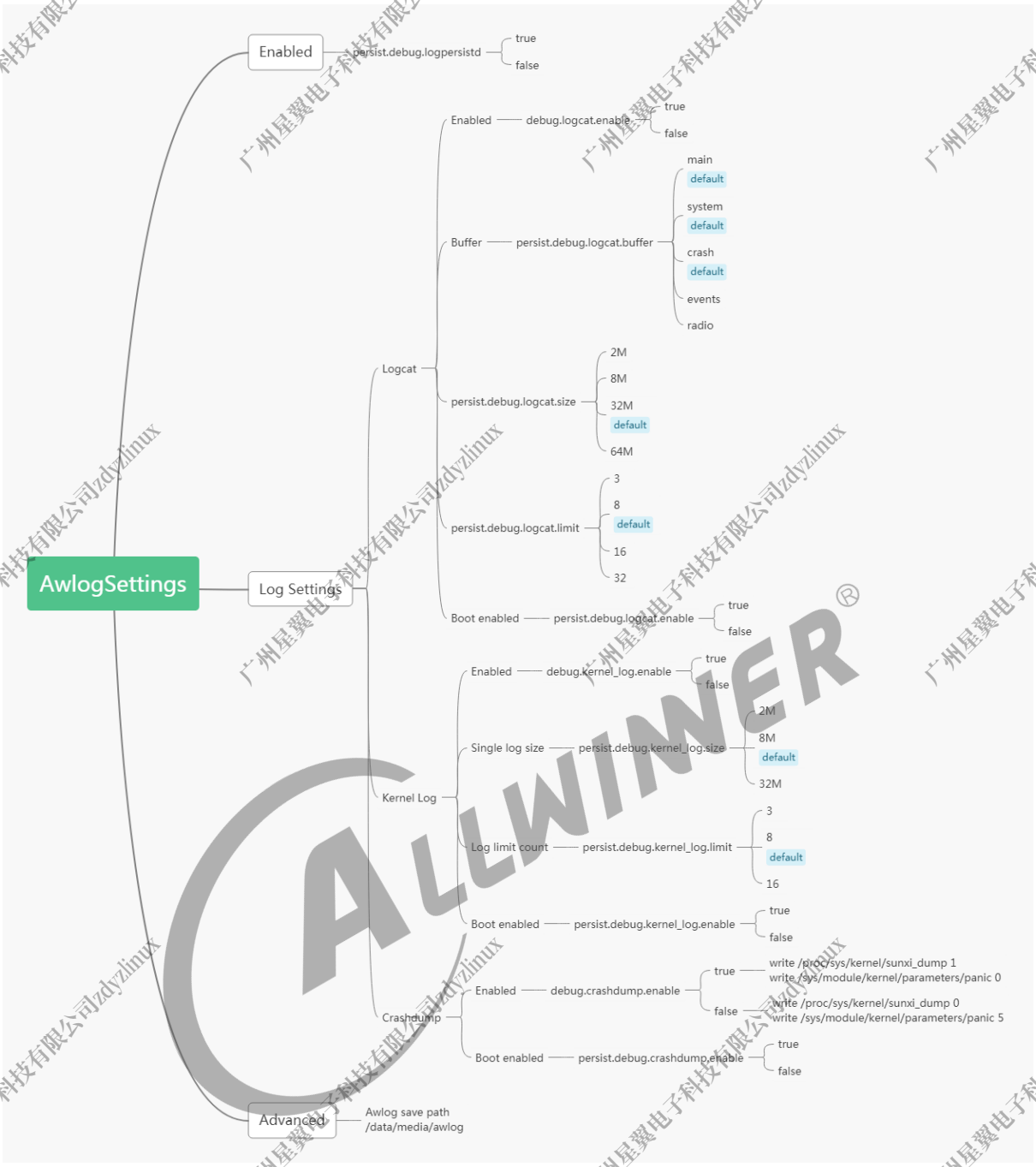


图 2-2: AwlogSettings

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

# 3 日志组成

## 3.1 目录结构说明

```
/data/media/awlog                # awlog目录
/data/media/awlog/logcat         # 存放logcat目录
/data/media/awlog/logcat/logcat     # logcat文件，如单个文件过大，则分为logcat、logcat.001、logcat.002、logcat.003
    等(序号越小越新)。
/data/media/awlog/kernel         # 存放内核log目录
/data/media/awlog/kernel/kmsg       # 内核log，如单个文件过大，则分为kmsg、kmsg.001、kmsg.002、kmsg.003等(序
    号越小越新)。
```

## 3.2 bugreport

日志会保存在 bugreport.zip 文件中，对应路径为

```
bugreport.zip/FS/data/media/awlog
```

## 3.3 用户目录映射

```
/storage/emulated/awlog -> /data/media/awlog
```

由于用户无 data 权限，因此通过 sdcardfs 映射，可以通过/storage/emulated/awlog 目录获取相应的 log。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 4 如何获取日志

## 4.1 开发人员

开发人员可以通过

```
adb pull /storage/emulated/awlog
```

或

```
adb bugreport .
```

命令直接将日志提取到 PC 电脑。

注：旧版本 adb 可能不支持 bugreport，请更新最新版本的 adb 工具。

## 4.2 日志拼接

由于为了方便管理日志大小，日志通常由多个文件组成，可以通过以下命令将多个日志组合成单独的日志文件。

```
ls -r logcat* | xargs cat > log.txt
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 5 日志上传

图 5-1: UploadReportFragment

## 5.1 UploadReportFragment

app/src/main/java/com/softwinner/awlogsettings/fragment/UploadReportFragment.kt 调用上传接口，以及传入参数

NetRequest.buildJSON(str: String)

- post 请求，上传描述 bug 及其相关信息，构建初始表单

NetRequest.buildZIP(file: File, id: Int)

- form 表单，用于上传压缩包（收集的 crash 日志）,file 为 zip，id 为构建的表单唯一 ID。

## 5.2 NetRequest

在 app/src/main/java/com/softwinner/awlogsettings/net/NetRequest.kt 修改上传参数

相关参数如下，可根据实际搭建的服务器接口进行修改：

```
private val KEY_ID = "" //项目id
private val ID = 1

private val KEY_SUBJECT = "" //项目名字
private val SUBJECT = ""

private val KEY_HEAD_TOKEN = "" //服务器权限凭据
private val HEAD_TOKEN = ""

private val CONTENT_TYPE = ""  //文件类型，json或zip
private val FORMAT_JSON = ""
private val FORMAT_ZIP = ""

private val REQUEST_URL = ""  //url

private val KEY_DESCRIPTION= "" //详细描述信息
private val KEY_FILE = ""   //文件名
private val KEY_ISSUE = "" //概要信息
```

如实际服务器中密钥 Id 为 key_id，则：

```
private val KEY_ID = "key_id"
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

**著作权声明**

版权所有 ©2023 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

**商标声明**

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

**免责声明**

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。